

HanziWork

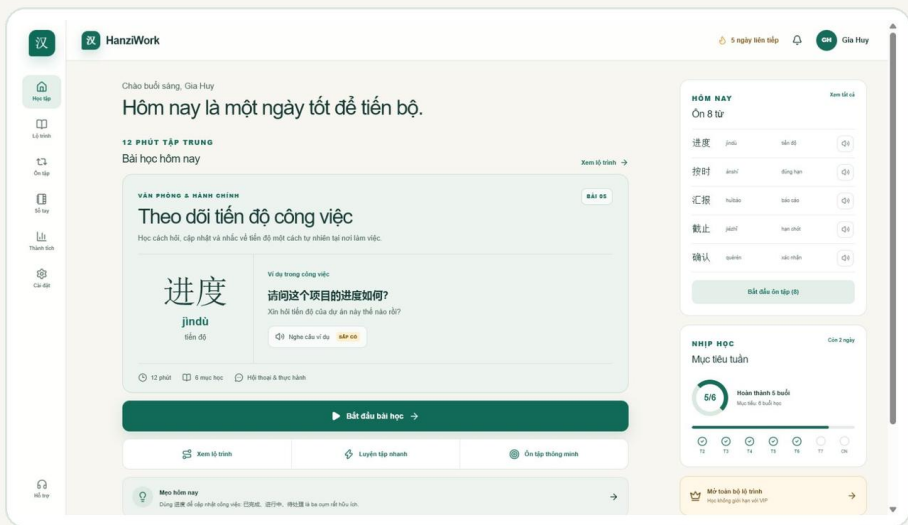
Lộ trình sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và đặc tả giao diện responsive

TẦM NHÌN · Tuyên bố sản phẩm

Tiếng Trung chuyên ngành theo tình huống thực tế cho người đang đi làm — học đúng việc cần làm, ôn đúng từ còn yếu và mở rộng sang ngành mới mà không phải học lan man.

PHƯƠNG ÁN 3 · TRẠM HỌC TẬP RESPONSIVE

Một ưu tiên rõ ràng trên laptop, một cột dễ chạm trên điện thoại.



Laptop: rail trái + nội dung chính + hàng đợi ôn tập

Điện thoại: một cột + CTA lớn + thanh điều hướng dưới



Tóm tắt điều hành

Prototype hiện đã có sáu tuyến chính: trang học hôm nay, thư viện lộ trình, không gian bài học, ôn tập, VIP và Admin. Phương án thiết kế số 3 đã được triển khai thành một trạm học tập responsive: laptop dùng rail trái và ba vùng ưu tiên; điện thoại chuyển sang một cột với nút học lớn và điều hướng dưới.

Hiện trạng	Quyết định	Kết quả cần đạt
UI mẫu dùng dữ liệu tĩnh	Dùng prototype để khóa luồng trước khi nối dữ liệu thật	Giảm sửa lại giao diện khi backend bắt đầu
Chưa có audio	Không giả lập phát âm; hiển thị trạng thái sắp có	Minh bạch và tránh trải nghiệm sai
Đội 2 người	Next.js full-stack + PostgreSQL trong MVP	Một codebase, vận hành gọn
Flutter để sau	Chỉ khởi động khi web có retention và VIP thật	Không chia nguồn lực quá sớm

Ba việc cần làm ngay

- Nối đăng nhập, PostgreSQL và quyền truy cập để thay dữ liệu minh họa.
- Xây Admin CMS có trạng thái nháp → duyệt → xem trước → xuất bản; đồng thời làm 30 bài đầu cho ba lộ trình để kiểm chứng.
- Sau khi luồng học ổn định mới tích hợp đơn hàng, QR SePay, webhook idempotent và chính sách bán VIP.

ƯU TIÊN · Nguyên tắc cốt lõi

Web thắng bằng nội dung đúng và nhịp học quay lại; không thắng nhờ có thật nhiều tính năng. Audio chuẩn và reviewer tiếng Trung quan trọng hơn chấm điểm nói bằng AI ở giai đoạn đầu.

Mục lục

Phần	Nội dung
01	Sản phẩm, phạm vi MVP và hệ giao diện
02	Nghiệp vụ từng trang và BPMN học tập
03	VIP, SePay, chính sách và quản trị nội dung
04	Lộ trình 16 tuần, kiến trúc và PostgreSQL
05	Nội dung, đo lường, Flutter gate và checklist ra mắt

01 · Sản phẩm và phạm vi MVP

Đối tượng và công việc cần hoàn thành

Nhóm người học	Nhu cầu thực tế	Giá trị HanziWork
Nhân viên mới làm với đối tác Trung Quốc	Chào hỏi, giao việc, hỏi tiến độ, xác nhận	Mẫu câu dùng ngay trong công việc
Người chuyển ngành	Nắm vốn từ của môi trường mới	Lộ trình theo tình huống thay vì giáo trình tổng quát
Nhân viên nhà máy / kho vận	Hiểu thuật ngữ thao tác và báo cáo	Bài ngắn 8–12 phút, ôn từ khó
Nhân viên bán hàng / CSKH	Tư vấn, phản hồi, đổi trả, lịch hẹn	Hội thoại hai chiều và ghi chú sắc thái

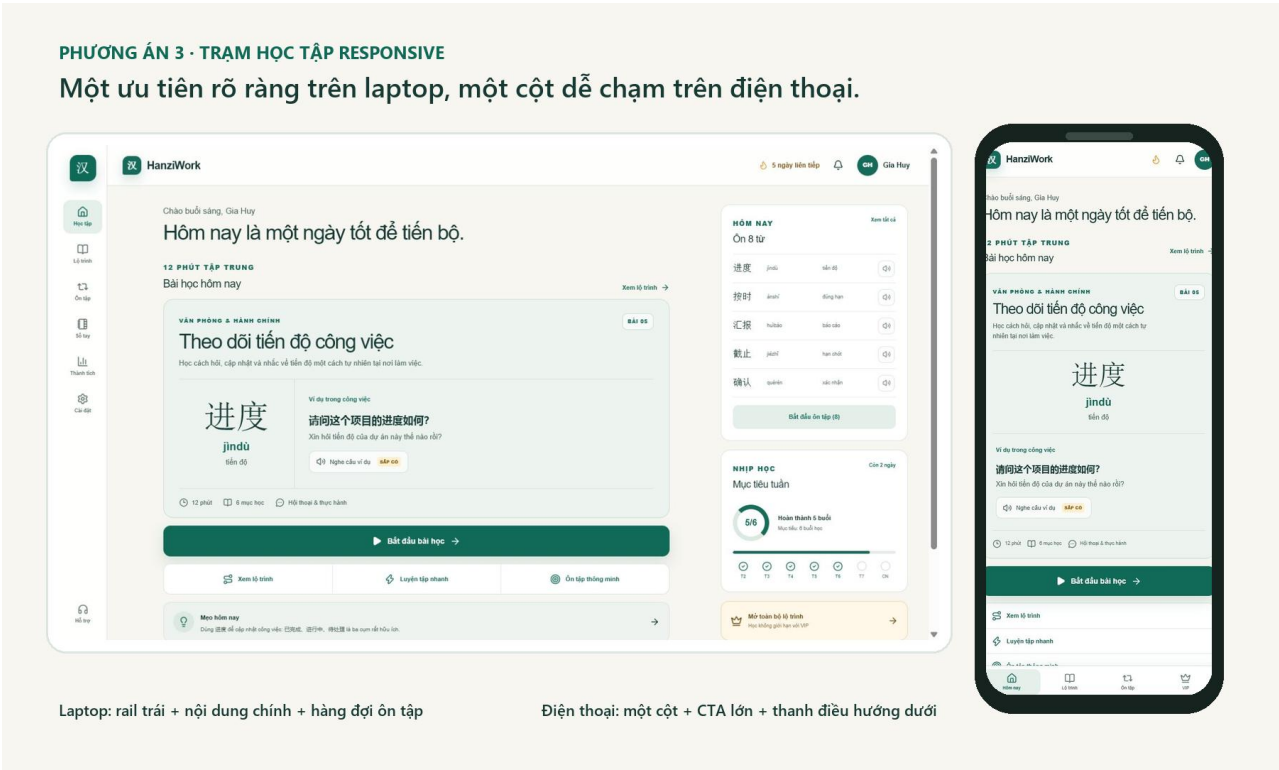
Phạm vi V1

Có trong V1	Chưa làm trong V1
Web responsive; email/Google login; hồ sơ học	Chấm điểm phát âm bằng AI
3 lộ trình đầu, mỗi lộ trình 10–12 bài	Mạng xã hội, bảng xếp hạng công khai
Từ vựng, hội thoại, ghi chú, audio chuẩn	Livestream hoặc lớp học trực tiếp
Tiến độ, flashcard, SRS cơ bản	Offline đầy đủ và đồng bộ phức tạp
VIP 1/6/12 tháng, SePay, đối soát	Tự động gia hạn thẻ
Admin CMS, reviewer, version, audit	Flutter trước khi đạt product gate

QUYẾT ĐỊNH · Ba lộ trình nên làm đầu

Văn phòng & hành chính; nhà máy & sản xuất; kho vận & logistics. Đây là các ngữ cảnh có nhiều tình huống lặp lại, dễ kiểm chứng với người thật và ít rủi ro hơn y tế, pháp lý hay kế toán chuyên sâu.

Hệ giao diện đã chọn



Phương án 3 đã triển khai: laptop và điện thoại dùng cùng thứ tự ưu tiên, khác cách sắp xếp.

Ngôn ngữ thiết kế

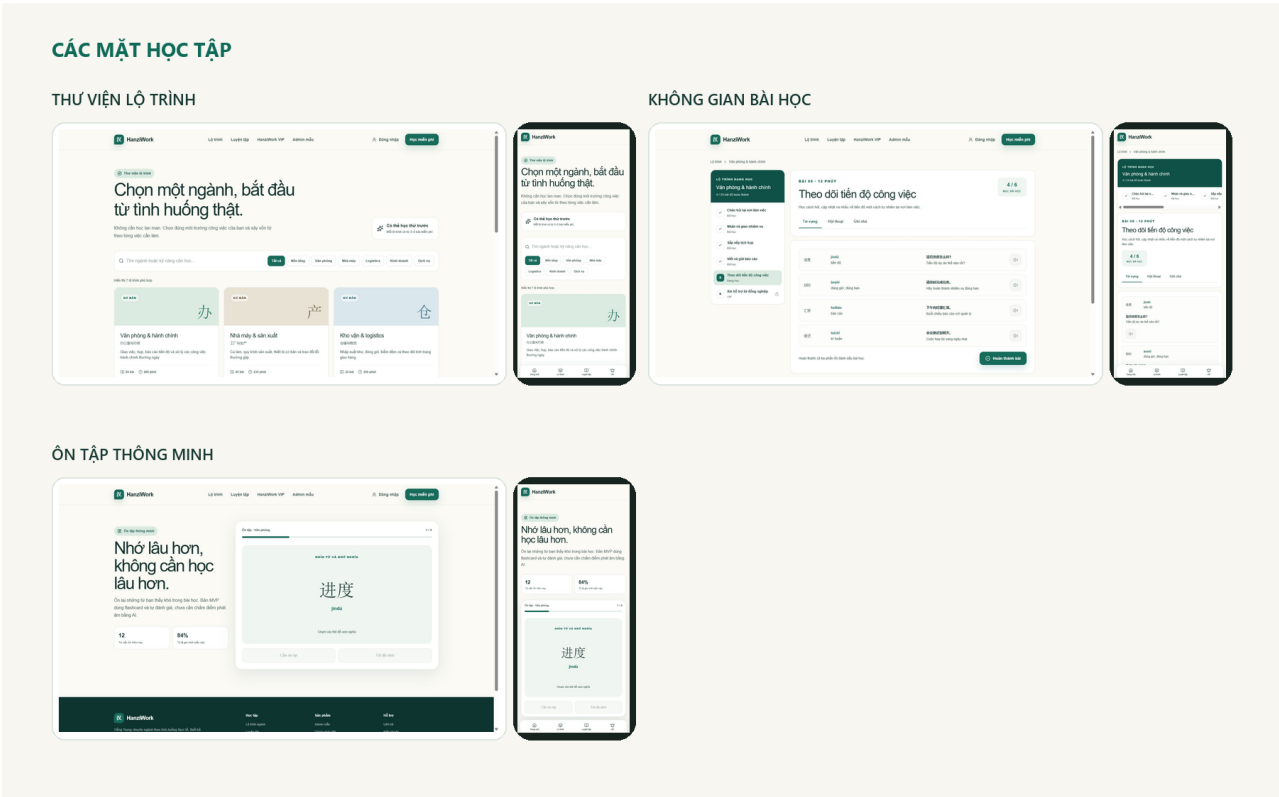
Thành phần	Quy tắc
Màu	Pine #0F6A58 cho hành động; cream #F7F6F1 làm nền; mint cho trạng thái học; gold chỉ dùng cho VIP/cảnh báo.
Chữ	Sans dễ đọc cho tiếng Việt; serif cho Hán tự; cỡ chữ nội dung tối thiểu khoảng 14–16 px trên mobile.
Bố cục	Laptop: rail 88 px + nội dung chính + cột phụ. Mobile: một cột, CTA rộng, bottom nav 4 mục.
Thẻ	Bo góc vừa, viền mảnh, ít bóng; một màn hình chỉ có một hành động chính nổi bật.
Trạng thái	Không giả lập tính năng chưa có. Audio chưa sẵn sàng phải disabled và có nhãn giải thích.

Quy tắc responsive

Breakpoint	Hành vi
> 1120 px	Rail trái cố định; bài học ở giữa; ôn tập và mục tiêu ở cột phải.
921–1120 px	Cột phải chuyển xuống dưới; khu học chính giữ ưu tiên.
721–920 px	Ẩn rail; topbar gọn; nội dung một cột rộng.
≤ 720 px	Bottom nav cố định; thẻ bài học xếp dọc; CTA cao tối thiểu 52 px; tránh bảng tràn.

Breakpoint	Hành vi
≤ 390 px	Giảm padding nhưng không giảm vùng chạm; tiêu đề co bằng clamp; text không bị cắt.

02
Ng nghiệp vụ từng trang



Các mặt học tập đã được kiểm tra ở viewport laptop và điện thoại.

Trang Hôm nay

Mục	Đặc tả
Mục tiêu	Đưa người học vào bài tiếp theo trong dưới 10 giây.
Khối chính	Lời chào; bài hôm nay; từ trọng tâm; CTA bắt đầu; ôn đến hạn; mục tiêu tuần; gợi ý VIP.
Luồng	Đăng nhập → hệ thống lấy bài tiếp theo + review due → người học chọn học hoặc ôn → ghi sự kiện.
Trạng thái rỗng	Chưa chọn ngành: đề nghị chọn lộ trình. Không có review: gợi ý bài mới. Hết VIP: giữ tiến độ, khóa phần VIP.
Dữ liệu	users, lesson_progress, review_items, subscriptions.

Trang Lộ trình

Mục	Đặc tả
Mục tiêu	Giúp chọn đúng ngành theo công việc cần làm, không theo cấp độ ngữ pháp.
Khối chính	Search; chip ngành; thẻ lộ trình; số bài/thời lượng; số bài học thử; trạng thái đã học.
Luồng	Nhập từ khóa/lọc → xem thẻ → mở lộ trình → xem bài miễn phí hoặc kiểm tra VIP.
Trạng thái	Không có kết quả; lộ trình nhấp không hiển thị; thẻ VIP phải nói rõ số bài miễn phí.

Mục	Đặc tả
Dữ liệu	courses, modules, lessons, lesson_progress.

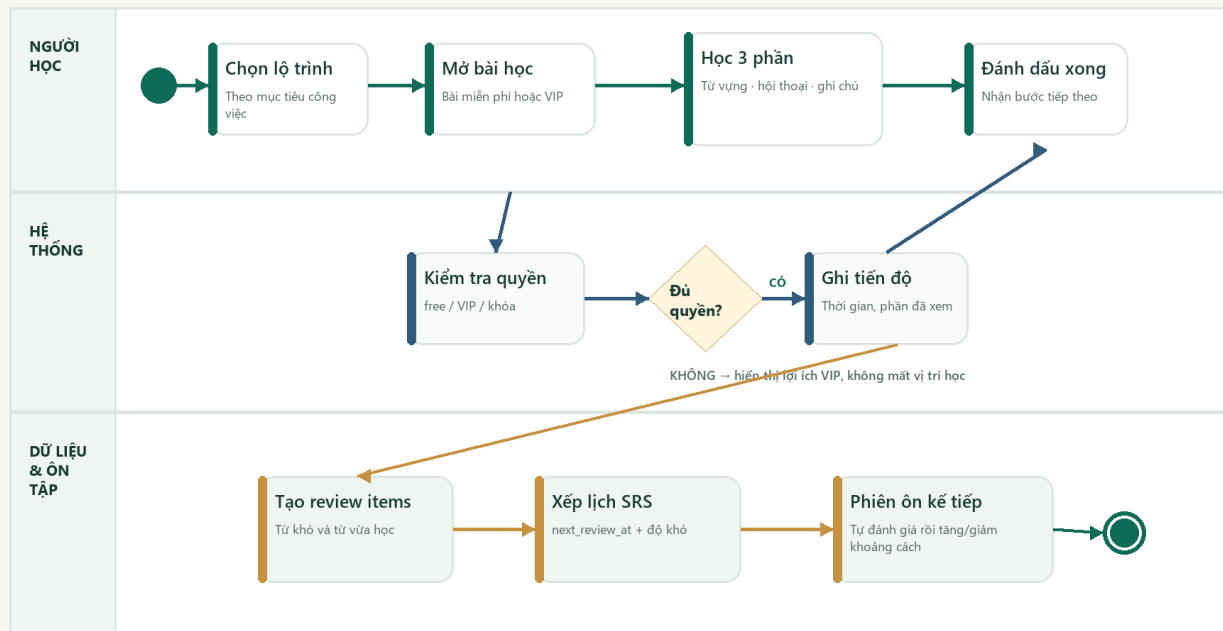
Trang Bài học

Mục	Đặc tả
Mục tiêu	Hoàn thành một tình huống công việc trong 8–12 phút.
Khối chính	Danh sách bài; từ vựng; ví dụ; hội thoại; ghi chú dùng từ; audio; hoàn thành; bài tiếp theo.
Luồng	Kiểm tra quyền → tải nội dung published → ghi last_opened_at → học các phần → hoàn thành → tạo review items.
Quy tắc	Bài miễn phí mở cho mọi tài khoản. Bài VIP không mất vị trí khi bị khóa. Audio lỗi phải có retry và transcript.
Dữ liệu	lessons.content, vocabulary, lesson_vocabulary, lesson_progress, review_items.

Trang Ôn tập

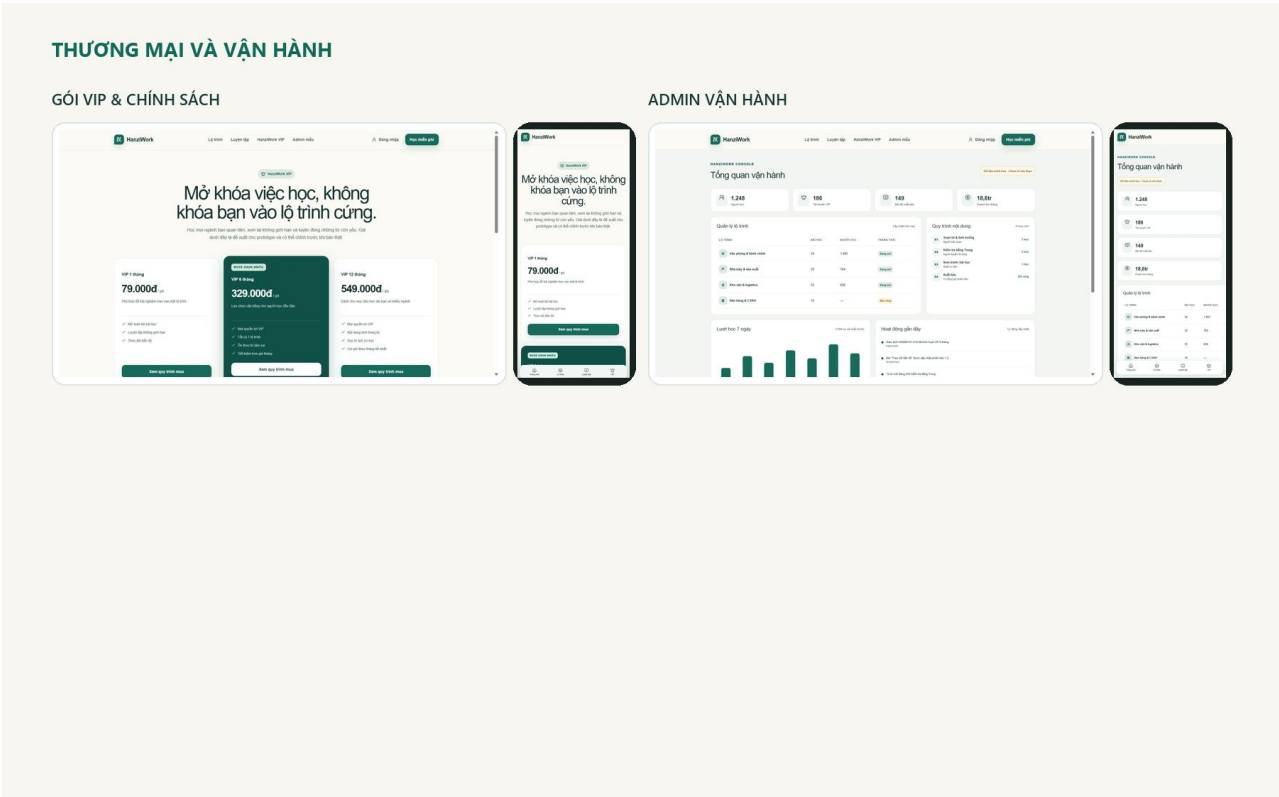
Mục	Đặc tả
Mục tiêu	Ôn đúng từ đến hạn; người học tự đánh giá sau khi mở đáp án.
Khối chính	Số từ đến hạn; tiến độ phiên; thẻ Hán tự/pinyin/nghĩa; cần ôn lại/đã nhớ; kết quả.
Luồng	Lấy review_items next_review_at ≤ now → lật thẻ → đánh giá → cập nhật interval/ease → lấy từ tiếp theo.
Quy tắc	Không cho đánh giá trước khi lật thẻ. Sai: lặp lại sớm. Đúng liên tiếp: tăng khoảng cách. Giới hạn phiên 10–20 từ.
Dữ liệu	review_items, vocabulary; event practice_answered.

BPMN RÚT GỌN · QUY TRÌNH HỌC



BPMN rút gọn của hành trình học và vòng lặp ôn tập.

Trang VIP và Trang Admin



Hai mặt vận hành: chuyển đổi trả phí và quản trị nội dung/dữ liệu.

Trang VIP

Mục	Đặc tả
Mục tiêu	So sánh gói minh bạch, tạo đơn đúng người và kích hoạt tự động sau thanh toán.
Khối chính	Quyền lợi; 3 gói; thời hạn/giá; chính sách; checkout; QR; trạng thái đơn; hỗ trợ.
Trạng thái	Chưa đăng nhập; đơn chờ; đã thanh toán; webhook chậm; sai số tiền; đơn hết hạn; đã có VIP.
Dữ liệu	vip_plans, payment_orders, payment_events, subscriptions, audit_logs.

Trang Admin

Mục	Đặc tả
Mục tiêu	Cho đội hai người vận hành nội dung, người học và giao dịch mà không sửa trực tiếp DB.
Khối chính	Dashboard; CMS lộ trình/bài/từ; review queue; audio; người dùng; đơn hàng; audit; cấu hình gói.
Vai trò	Editor soạn; Reviewer duyệt tiếng Trung; Admin xuất bản, xử lý thanh toán và phân quyền.
Bảo vệ	RBAC server-side; re-auth cho tác vụ nhạy cảm; audit log; không hiển thị password hash hay webhook secret.

03 · Chính sách VIP cụ thể cho MVP

Quyền lợi	Miễn phí	VIP
Bài học	3–5 bài mẫu mỗi lộ trình	Toàn bộ bài đã xuất bản trong mọi lộ trình
Từ vựng & ví dụ	Đầy đủ trong bài mẫu	Đầy đủ trong tất cả bài
Hội thoại & ghi chú	Một phần giới thiệu	Toàn bộ nội dung
Audio	Audio của bài mẫu khi đã sản xuất	Toàn bộ audio sẵn có; không cam kết AI speech scoring
Ôn tập	Phiên giới hạn hằng ngày	Không giới hạn hợp lý + SRS đầy đủ
Tiến độ	Lưu bài mẫu	Lưu toàn bộ và đồng bộ thiết bị
Nội dung mới	Xem mô tả	Được mở trong thời hạn gói nếu thuộc thư viện VIP

Gói và cách gia hạn

Gói mẫu	Giá prototype	Cách vận hành MVP
1 tháng	79.000đ	Thanh toán một lần; không tự động gia hạn
6 tháng	329.000đ	Thanh toán một lần; cộng nối tiếp nếu mua khi còn hạn
12 tháng	549.000đ	Thanh toán một lần; giá cần A/B test trước khi công bố

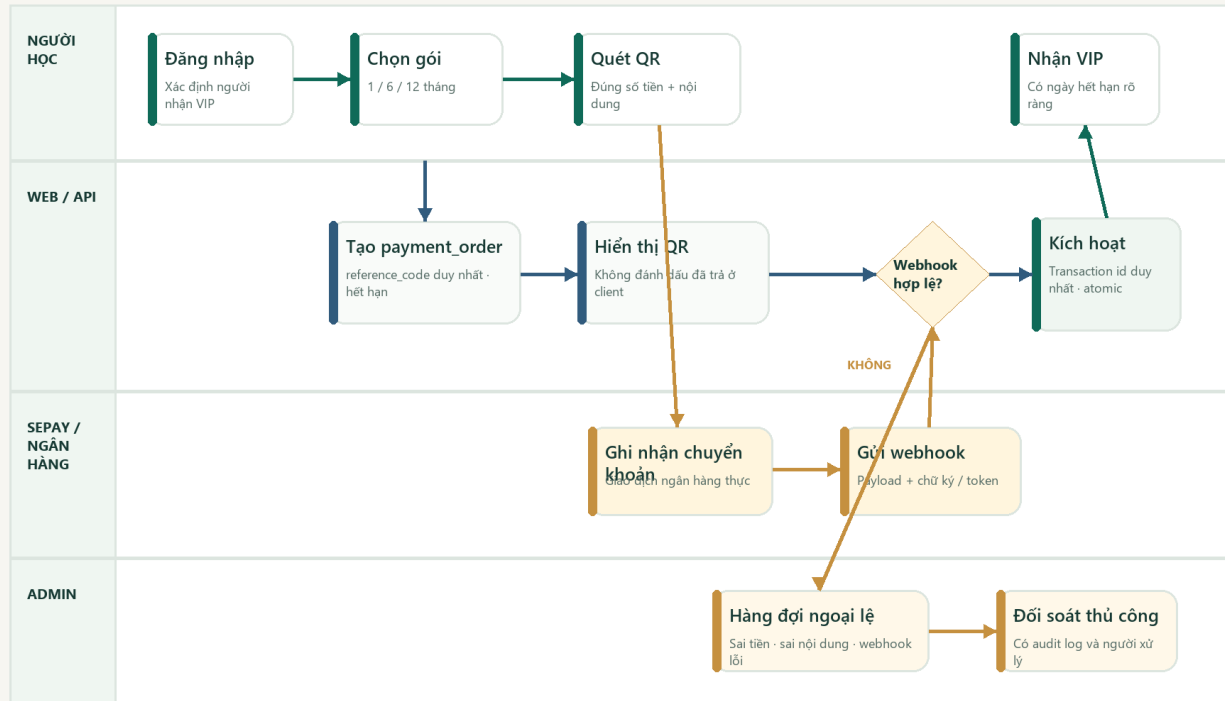
LƯU Ý · Giá và chính sách đang là đề xuất sản phẩm

Trước khi nhận tiền thật cần xác nhận chủ thể kinh doanh, tài khoản nhận tiền, nội dung điều khoản, bảo mật, hoàn tiền và thủ tục thương mại điện tử phù hợp. Tài liệu này không thay thế tư vấn thuế hoặc pháp lý.

Chính sách vận hành đề xuất

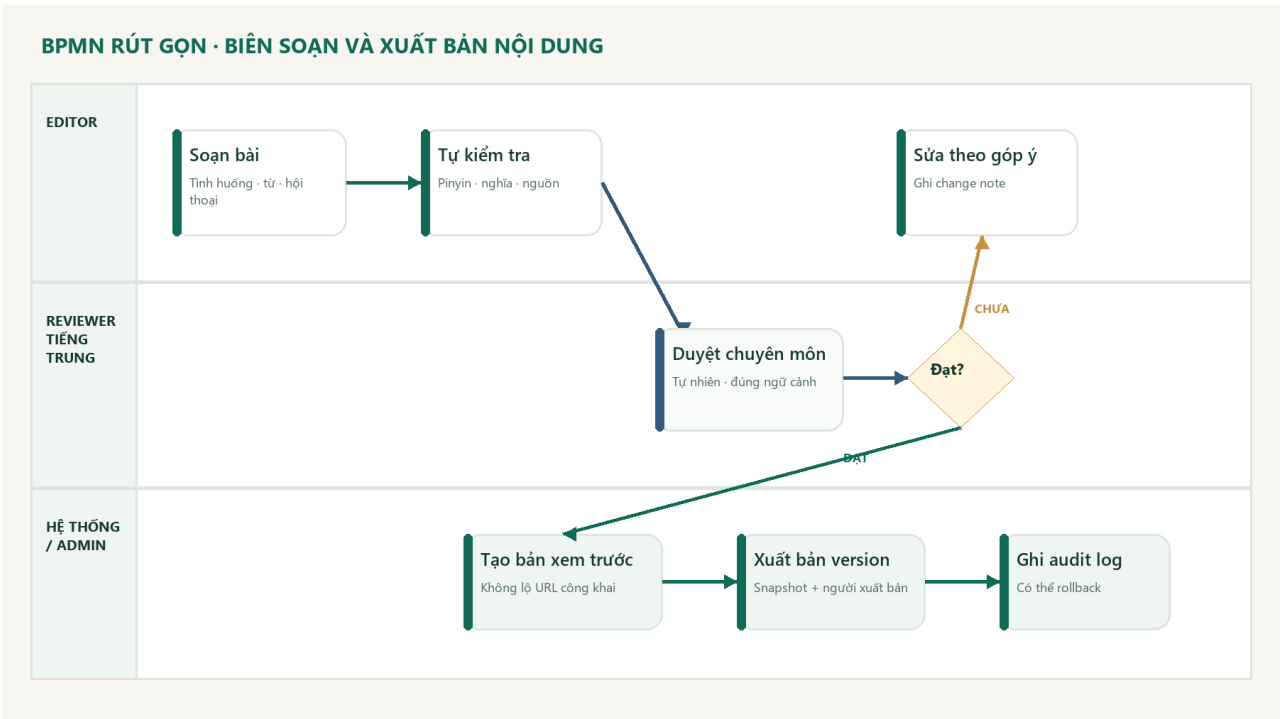
- Kích hoạt: chỉ sau khi backend xác minh webhook, đúng reference code, đúng số tiền và transaction id chưa xử lý.
- Gia hạn: cộng ngày vào ends_at nếu gói hiện tại còn active; không làm ngắn thời hạn đang có.
- Hoàn tiền/điều chỉnh: hỗ trợ giao dịch trùng, bị trừ tiền nhưng không kích hoạt, hoặc lỗi hệ thống chưa thể khắc phục; mọi xử lý có audit log.
- Tài khoản: một gói gắn với một tài khoản; giới hạn chia sẻ nên áp dụng mềm ở MVP, cảnh báo trước khi khóa.
- Đơn hết hạn: QR hết hạn sau thời gian cấu hình; giao dịch đến muợn chuyển manual_review, không tự mất tiền của người học.

BPMN RÚT GỌN · MUA VÀ KÍCH HOẠT VIP QUA SEPAY



Luồng VIP tách rõ client, backend, nhà cung cấp thanh toán và xử lý ngoại lệ.

Quy trình Admin và chất lượng nội dung



Mỗi lần xuất bản tạo version và audit log; nội dung chưa duyệt không được xuất hiện ở app.

Definition of Done cho một bài học

Cổng chất lượng	Điều kiện đạt
Tinh huống	Có người nói, bối cảnh, mục tiêu giao tiếp và kết quả mong đợi.
Từ vựng	6–10 từ; Hán tự, pinyin, nghĩa Việt, ví dụ Trung–Việt; không trùng vô ích.
Hội thoại	4–8 lượt; tự nhiên; đúng quan hệ vai vế; có bản dịch.
Ghi chú	Nêu sắc thái, lỗi hay gặp hoặc khác biệt trang trọng/thân mật.
Review	Người kiểm tra tiếng Trung duyệt; editor sửa hết góp ý blocking.
Kỹ thuật	Preview đúng mobile/laptop; audio URL hợp lệ; status published; version snapshot có đủ.

Phân công đội hai người

Vai trò	Trách nhiệm chính	Không nên tự duyệt
Bạn A · Product/Frontend	UX, Next.js UI, nội dung khung, analytics, phỏng vấn người học	Chất lượng tiếng Trung của chính bài mình soạn
Bạn B · Backend/Ops	DB, auth, Admin, payment, deploy, backup, support	Giao dịch ngoại lệ do chính mình sửa không có audit
Reviewer cộng tác	Ngữ cảnh, pinyin, sắc thái, hội thoại, audio script	Xuất bản hoặc chỉnh giá

04 · Lộ trình 16 tuần

LỘ TRÌNH 16 TUẦN TỪ PROTOTYPE ĐẾN PUBLIC BETA

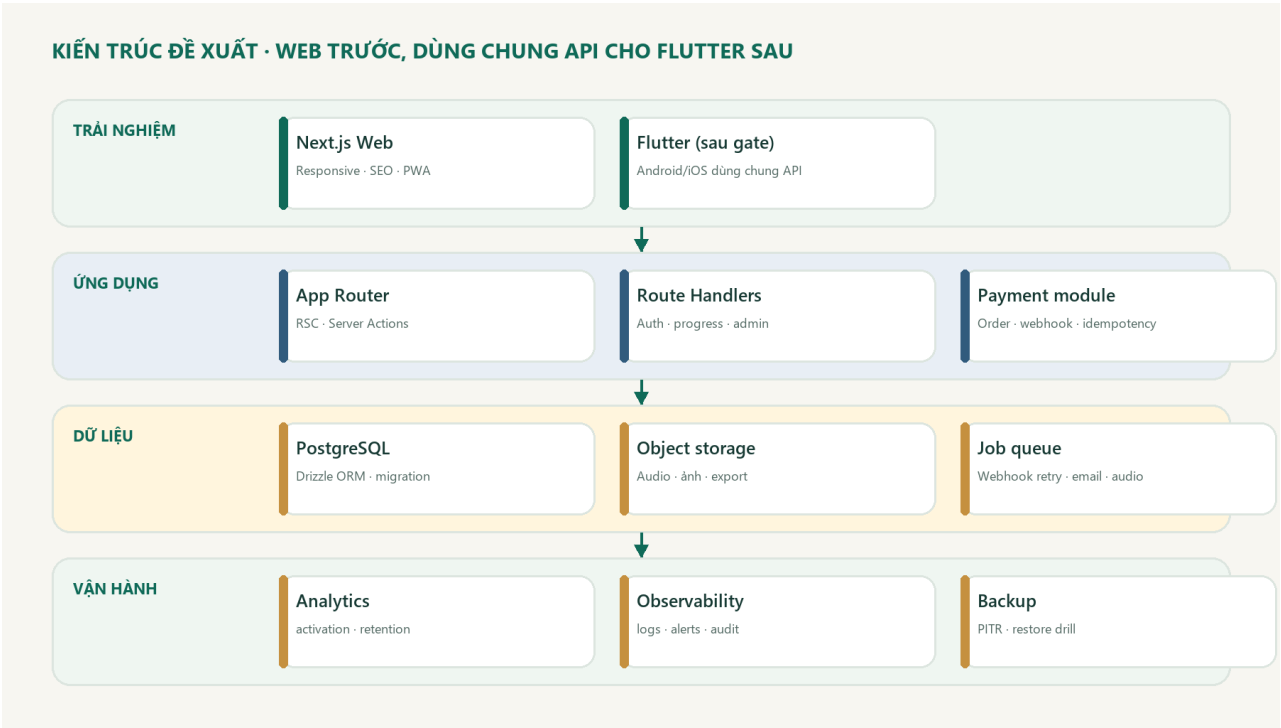
Ưu tiên web trước; Flutter chỉ bắt đầu khi số liệu chứng minh người học quay lại.



Kế hoạch có phần chồng lấn để hai người làm song song, nhưng mỗi giai đoạn đều có cổng nghiệm thu.

Giai đoạn	Đầu ra bắt buộc	Điều kiện qua cổng
Tuần 1–2 · Nền móng	Auth; PostgreSQL; migration; seed; analytics events	Tài khoản thật học được bài mẫu và lưu tiến độ
Tuần 3–5 · Admin CMS	CRUD; draft/review/published; RBAC; preview	Không sửa DB tay để xuất bản bài
Tuần 4–7 · Nội dung	30 bài đầu; 180–300 từ; audio batch 1	100% bài có reviewer và checklist
Tuần 6–8 · Learning	Progress; review_items; SRS; dashboard thật	Resume đúng và ôn lại không mất dữ liệu
Tuần 8–10 · VIP	Plans; orders; QR; webhook; audit; policy pages	Retry webhook không kích hoạt hai lần
Tuần 11–12 · Closed beta	20–50 người dùng; support loop; fix P0/P1	≥60% hoàn thành bài đầu; payment sandbox ổn
Tuần 13–16 · Public beta	SEO; performance; backup; báo cáo tuần	Có số liệu retention và conversion để quyết định

Kiến trúc triển khai



Trong MVP có thể dùng Next.js cho cả frontend và backend. Flutter sau này gọi cùng Route Handlers/API.

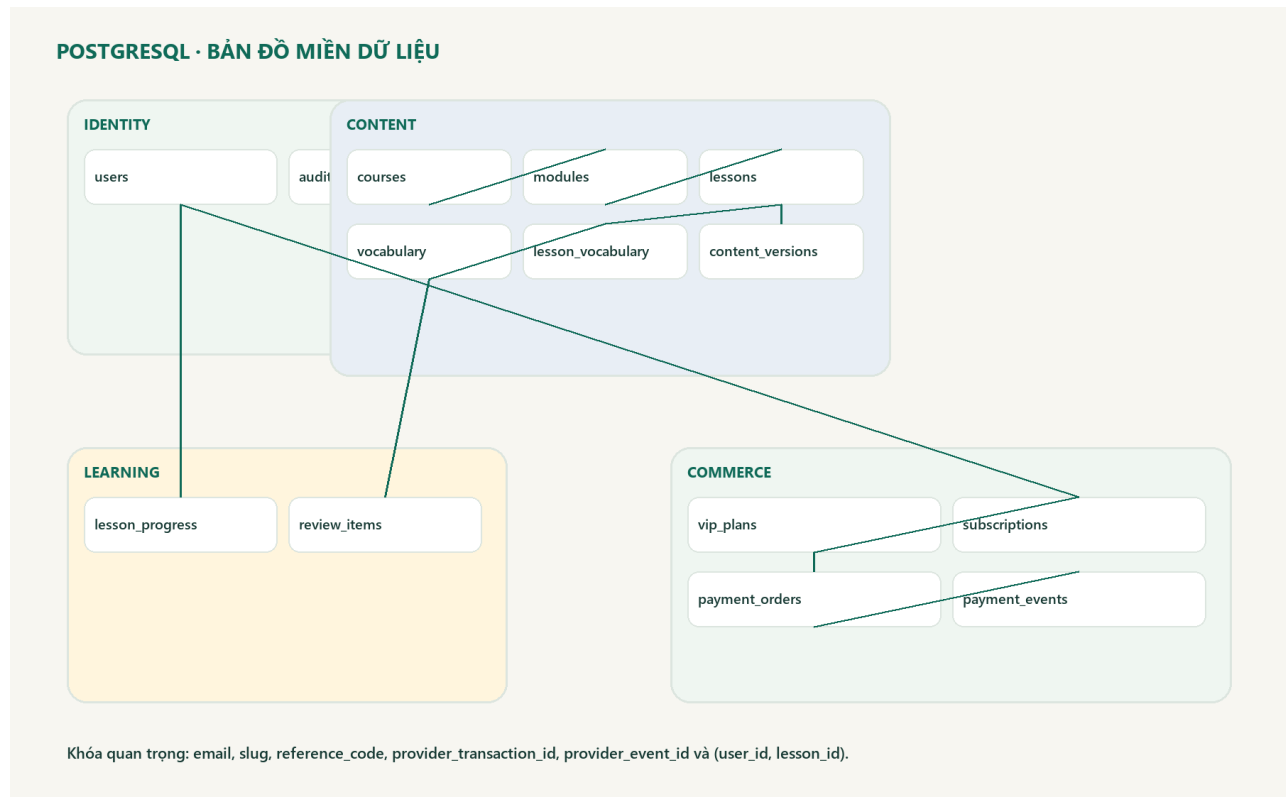
Quyết định kỹ thuật

Hạng mục	Khuyến nghị	Lý do
Frontend	Next.js App Router + TypeScript	SSR/RSC, responsive, một codebase
Backend MVP	Server Actions + Route Handlers trong Next.js	Đủ cho đội nhỏ; dễ chia module commerce/learning/admin
Database	PostgreSQL + Drizzle	Quan hệ rõ, migration kiểm soát, phù hợp payment/audit
Audio	Object storage + CDN; lưu URL trong vocabulary	Không nhét binary vào PostgreSQL
Auth	Provider uy tín hoặc thư viện có session server-side	Không tự viết crypto/password flow
Payment	Module riêng; webhook xác thực; idempotency; transaction DB	Tránh kích hoạt trùng và sai người
Flutter	Chỉ gọi API; không truy cập DB trực tiếp	Giữ quy tắc nghiệp vụ ở server

QUYẾT ĐỊNH · Khi nào tách backend riêng?

Chỉ tách NestJS/Fastify khi job nền, realtime, nhiều client hoặc đội backend đã lớn đến mức module trong Next.js gây cản trở. Với hai người, tách sớm sẽ tăng chi phí triển khai và debug.

PostgreSQL và mô hình dữ liệu



Schema hiện đã bao phủ identity, content, learning, commerce và audit.

Miền	Bảng	Ghi chú quan trọng
Identity	users, audit_logs	Email unique; role server-side; is_active; actor/action/entity metadata
Content	courses, modules, lessons	Slug unique; sort_order; status; published_at; JSONB content có version
Vocabulary	vocabulary, lesson_vocabulary	Tái sử dụng từ; audio_url; tags; thứ tự trong bài
Learning	lesson_progress, review_items	Composite key theo user; index review due
Commerce	vip_plans, subscriptions	Không hard-code giá ở client; starts_at/ends_at/status
Payment	payment_orders, payment_events	reference và provider transaction unique; giữ payload thô
Governance	content_versions, audit_logs	Snapshot để rollback; ai làm gì, lúc nào

Ràng buộc và bảo mật bắt buộc

- Webhook xử lý trong transaction: ghi event → khóa order → kiểm tra amount/status → activate subscription → commit.
- Không tin plan_id, amount_vnd, role hoặc trạng thái VIP gửi từ client; luôn lấy lại từ database.
- Mỗi migration được review và backup trước thay đổi phá vỡ; có restore drill định kỳ.
- PII tối thiểu; không log password, token, QR secret hay toàn bộ thông tin nhạy cảm.

- Index theo truy vấn thật: published content, user progress, due review, order status và audit entity.

05 · Kế hoạch nội dung và audio

Lộ trình	10–12 bài đầu	Ví dụ tình huống
Văn phòng & hành chính	Chào hỏi; nhận việc; lịch họp; email; tiến độ; xác nhận; báo cáo; xin hỗ trợ	请问这个项目的进度如何？
Nhà máy & sản xuất	Ca làm; máy móc; nguyên liệu; thao tác; chất lượng; sự cố; bàn giao; an toàn cơ bản	这台设备需要检查。
Kho vận & logistics	Nhập kho; xuất kho; tồn; mã hàng; đóng gói; giao nhận; trữ chuyển; đổi chiều	请核对一下库存数量。
Bán hàng & CSKH · sau	Nhu cầu; báo giá; lịch hẹn; phản hồi; đổi trả; chăm sóc	我来确认一下您的需求。

Quy trình audio tiết kiệm

4. Khóa script sau reviewer; không thu khi nội dung còn thay đổi.
5. Thu batch 30–50 câu trong phòng yên, cùng mic và khoảng cách; lưu master WAV và bản phát web.
6. Chuẩn hóa tên file theo vocabulary_id/lesson_id; upload object storage; kiểm tra duration và checksum.
7. QA ngẫu nhiên 20% và toàn bộ câu có số, thuật ngữ hoặc tên riêng.
8. Nếu dùng TTS mã nguồn mở/thuê dịch vụ, phải gắn nguồn, giấy phép và chất lượng giọng; không cần speech scoring ở V1.

NỘI DUNG · Nguồn chuyên môn

Bạn không cần tự biết mọi ngành. Hãy phỏng vấn 3–5 người đang làm mỗi ngành, xin tình huống lặp lại và câu họ thật sự dùng; sau đó để reviewer tiếng Trung chỉnh ngôn ngữ. Đây là vòng lặp nội dung đáng đầu tư nhất.

Đo lường, chất lượng và quyết định Flutter

Event tối thiểu

Event	Khi ghi	Mục đích
signup_completed	Tạo tài khoản xong	Đo đầu phiếu
course_selected	Chọn lộ trình đầu	Activation step 1
lesson_started / completed	Mở / hoàn thành bài	Completion và drop-off
practice_answered	Đánh giá một từ	Độ khó và chất lượng SRS
vip_checkout_started	Tạo payment_order	Ý định mua
payment_confirmed	Backend xác nhận	Conversion thật
subscription_activated	Transaction thành công	Kiểm soát payment → entitlement

North-star và guardrails

- North-star: số người hoàn thành ≥ 3 buổi học hữu ích mỗi tuần.
- Activation: chọn lộ trình + hoàn thành bài đầu trong 24 giờ.
- Retention: W1/W4 của người đã hoàn thành bài đầu, không chỉ số đăng ký.
- Conversion: active VIP / người học đã xem ít nhất 2 bài; tách theo nguồn vào.
- Guardrails: lỗi payment, webhook trùng, audio lỗi, nội dung bị report, thời gian phản hồi support.

Flutter gate

Điều kiện	Ngưỡng đề xuất	Lý do
Quy mô	≥ 300 WAU liên tiếp 4 tuần	Đủ tín hiệu để đầu tư client thứ hai
Retention	W4 $\geq 25\%$ trong nhóm activated	Người học quay lại vì giá trị, không vì quảng cáo
Doanh thu	≥ 50 VIP active hoặc conversion $\geq 8\%$	Có khả năng tài trợ vận hành app
Nhu cầu native	Có yêu cầu push/offline từ $\geq 20\%$ người dùng phỏng vấn	Flutter giải quyết vấn đề thật
Backend	API versioned + auth + sync test ổn	Không xây app trên nền nghiệp vụ còn đổi liên tục

Tính năng tương lai — xếp theo tín hiệu

Thời điểm	Tính năng	Chỉ làm khi
Sau V1	Bookmark, ghi chú cá nhân, lịch học, nhắc ôn	Có người quay lại nhưng quên lịch
Sau V1	Download audio / PWA offline nhẹ	Mạng yếu là lý do bỏ học
Sau retention	Flutter + push notification	Đạt Flutter gate
Sau content scale	AI gợi ý ví dụ, kiểm tra trùng, tagging	Admin CMS đã có reviewer và audit
Sau PMF	Luyện nói và feedback phát âm	Nhiều người yêu cầu; có ngân sách model/audio
B2B	Lộ trình doanh nghiệp, team dashboard, seat billing	Có ít nhất 3 khách hàng thử nghiệm
Creator	Cộng tác viên soạn bài, revenue share	Quy trình review đủ chặt để mở rộng

NGUYÊN TẮC · Không đưa vào backlog chỉ vì nghe hay

Mỗi tính năng tương lai phải gắn với một metric hoặc một vấn đề quan sát được. Nếu không có tín hiệu, ưu tiên thêm bài học tốt và cải thiện vòng lặp quay lại.

Kiểm tra trước public beta

Nhóm	Checklist nghiệm thu
Sản phẩm	Onboarding, resume, khóa VIP, empty/error/loading state, mobile 390 px
Nội dung	30 bài duyệt; audio không 404; thuật ngữ có nguồn/người kiểm tra
Thanh toán	Webhook retry; trùng giao dịch; sai tiền; giao dịch muộn; đối soát
Bảo mật	RBAC; rate limit; secret rotation; dependency scan; backup/restore
Pháp lý/vận hành	Thông tin chủ thể; điều khoản; bảo mật; hoàn tiền; hỗ trợ; log consent
Đo lường	Event có user/order IDs đúng; dashboard activation/retention/conversion

Kế hoạch 14 ngày tới

Ngày	Bạn A · Product/Frontend	Bạn B · Backend/Ops	Đầu ra chung
1–2	Chốt tên, navigation, state màn hình	Thiết lập env, PostgreSQL, migration	Repo chạy ổn + database local
3–4	Form đăng nhập/hồ sơ	Auth session + users	Tài khoản thật vào dashboard
5–6	Nối course/lesson UI	Query published content + seed	Không còn dữ liệu khóa học hard-code
7	Test mobile, loading/error	Logging + backup script	Mock demo nội bộ 1
8–10	Màn Admin CRUD cơ bản	RBAC + course/module/lesson API	Tạo bài không sửa DB tay
11–12	Soạn 3 bài mẫu theo template	Content version + audit	Luồng draft → preview
13–14	Usability test 3–5 người	Fix dữ liệu, deploy staging	Danh sách vấn đề có mức độ ưu tiên

GATE · Điểm dừng sau 14 ngày

Nếu người thử không hiểu phải học gì tiếp theo, dừng mở rộng backend và sửa onboarding/dashboard trước. Nếu họ hiểu nhưng nội dung chưa hữu ích, ưu tiên phỏng vấn và reviewer. Nếu cả hai ổn, mới tăng tốc Admin và VIP.

Tiêu chí chấp nhận của prototype hiện tại

- Build production thành công; TypeScript và ESLint không có lỗi.
- Tuyển /, /courses, /learn/[slug], /practice, /vip và /admin render đúng.
- Bản laptop và điện thoại giữ đúng thứ tự ưu tiên của phương án 3.
- Filter có trạng thái truy cập; ôn tập không cho trả lời trước khi mở thẻ; audio chưa có được disabled rõ ràng.
- Tập design-qa.md ghi nhận P0/P1/P2 và kết quả cuối passed.